UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN (IEA) — DEFENSA DE PROYECTO FINAL E INTEGRADOR (AF1 A AF5)

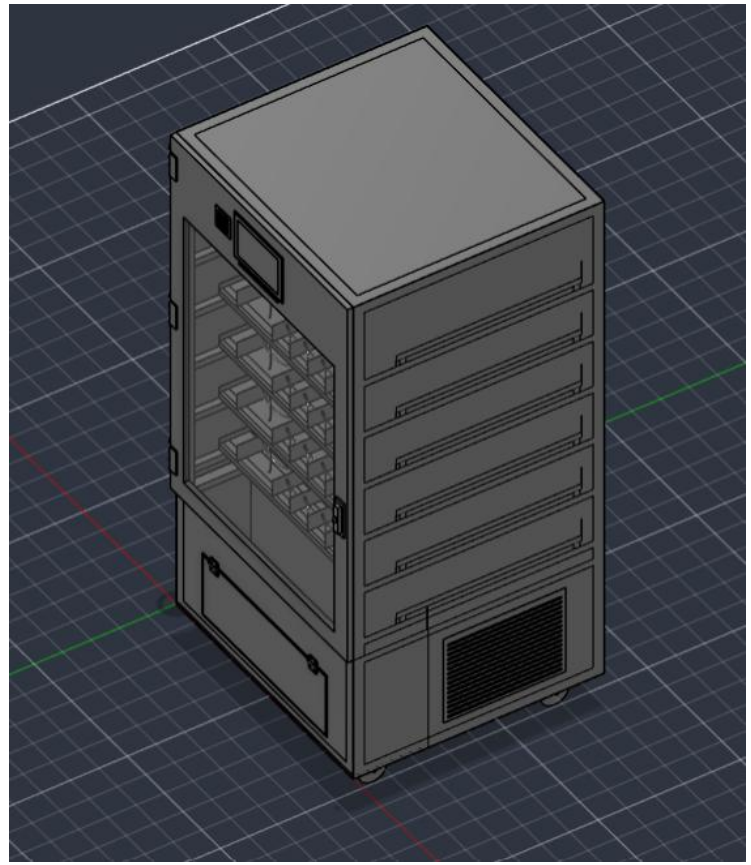
PRESENTACIÓN EJECUTIVA DE INGENIERÍA: PROBLEMÁTICA, DISEÑO CAD 3D, POTENCIA, WEB Y SIMULACIÓN WOKWI

EXPENDEX®: MÁQUINA AUTOMATIZADA HÍBRIDA IOT DE 36 CANALES (1+4+1)
SOLUCIÓN MECATRÓNICA DE DISPENSADO NUTRIMENTAL PARA ENTORNOS UNIVERSITARIOS

NOMBRE DEL INTEGRANTE	MATRÍCULA	CARRERA	ROL Y ÁREA DE INGENIERÍA EN EL PROYECTO
Samuel Tovar Mújica (Jefe del Proyecto)	2077933	IEA	Jefe del Proyecto, Arquitectura General, Modelo 3D CAD Final en Autodesk Fusion 360, Firmware C++ y Simulación en VS Code + Wokwi (Matriz de 36 LEDs), Modelos Físico-Matemáticos y DOE
Emiliano Sánchez Martínez	**2012856**	**IEA**	**Desarrollo de Plataforma Web Dual (Quiosco 10.1" con QR y Panel del Dueño ExpendeX FIFO), Diseño de Electrónica de Potencia y Ruteo PCB en EasyEDA (Matriz 6×6 MOSFET, Optoaislamiento 5 kV y Norma IPC-2221B) y Sistema de Refrigeración Completo (Balance térmico 42°C, Embraco 1/5 HP, plenum 6 toberas y termostato ESP32)**

DOCENTE TITULAR: Ing. Mario Alberto González Vázquez | GRUPO: 005 | SALÓN: 7208 | JUEVES M4 A M6

Síntesis Integral de las 5 Actividades Fundamentales: AF1, AF2, AF3 (PIA), AF4 y AF5



MODELO 3D CAD FINAL OFICIAL — EXPENDEX (1+4+1)

01

ORIGEN, JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ESTUDIO DE MERCADO (AF1)

Génesis del problema en FIME, nutrición estudiantil, economía local y alcance operativo sin limitaciones

EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

+22,000 Usuarios
Población en FIME (3 turnos: matutino, vespertino, nocturno)

84% Aceptación
Disposición de compra de comida casera en < 25 segundos

10 a 15 min
Ventana libre entre clases vs 25-20 min de fila en cafeterías

0% Merma
Alianza Kilómetro Cero con cocinas locales de San Nicolás

1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y SOCIOECONÓMICA (IMPACTO COMUNITARIO)

- **Nutrición Digna para +22,000 Alumnos y Personal:** Estudiantes y docentes cursan bloques continuos de 6 a 8 horas con apenas 10-15 minutos libres. ExpendeX® erradica el consumo obligado de ultraprocesados y la fatiga cognitiva al brindar acceso inmediato a comida casera balanceada (plato fuerte + 2 guarniciones) en los propios pasillos.
- **Alianza Económica 'Kilómetro Cero' con Cocinas Locales:** Las cocinas y loncherías familiares de San Nicolás de los Garza sufren hasta un 30% de merma diaria por falta de rotación. ExpendeX® les permite vender dentro del campus 24/7 sin pagar rentas de local comercial ni comisiones del 35% de plataformas de delivery.
- **Soberanía Mecatrónica y Accesibilidad:** Reemplaza máquinas expendedoras importadas de alto costo por una arquitectura mecatrónica de diseño y ensamble local, con más del 65% de ahorro en integración y soporte técnico directo.

2. ESTUDIO DE MERCADO Y ALCANCE OPERATIVO SIN LIMITACIONES

- **Estudio de Mercado y Público Objetivo:** Universo de más de 22,000 alumnos y docentes de FIME en 3 turnos continuos; demanda concentrada en horas pico (11:30–14:30 h y 18:30–20:30 h en turno nocturno sin cafeterías abiertas). Disposición de compra del 84% validada en encuestas de campo.
- **Alcance de Despliegue en Ciudad Universitaria:** Fase 1: Red de 6 máquinas en edificios estratégicos de FIME (Edificios 1, 2, 3, 5, 7 y Laboratorios). Fase 2: Escalabilidad a las 26 facultades del Campus CU (+120,000 usuarios potenciales) bajo el mismo ecosistema web centralizado.
- **Despliegue Operativo Robusto (Sin Limitaciones):** Operación continua 24/7 con capacidad de 228 productos (60 comidas en recipientes cuadrados de 3 divisiones y 168 bebidas frías). Reposición ultrarrápida en 15 minutos por compuerta trasera sin detener el quiosco frontal, y refrigeración comercial estricta a 2–4 °C bajo calor canicular exterior de hasta 42 °C.

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA TÉCNICA Y OPERATIVA (AF1)

¿Por qué las máquinas expendedoras convencionales fracasan al intentar dispensar comida casera?

EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

PROBLEMA 1: INCOMPATIBILIDAD GEOMÉTRICA Y ATASCOS (12–18%)

- **Espirales Estrechas (65 mm) y Poca Fuerza:** Las máquinas de snacks están diseñadas para bolsas de 50 g. Al colocar contenedores de comida preparada (650–800 g), el envase gira sesgado, se atora contra el cristal o requiere doble motor mal sincronizado.
- **Solución ExpendeX®:** Bahías anchas de 190 mm con guías laterales AISI 304 y un único resorte circular gigante de Ø 144 mm (alambre Ø 7 mm) que impulsa recipientes cuadrados de 3 divisiones con 0% de atascos.

PROBLEMA 2: RIESGO SANITARIO Y RUPTURA DE CADENA DE FRÍO

- **Estratificación Térmica y Sin Control de Caducidad:** En vitrinas comunes la diferencia térmica entre la charola superior e inferior supera los 5 °C, y no existe bloqueo automático si un alimento supera su vida útil de anaquel.
- **Solución ExpendeX®:** Cámara frigorífica aislada (40 mm poliuretano, 2.0 a 4.0 °C), plenum vertical con 6 toberas calibradas (ΔT = 0.90 °C) y reloj RTC DS3231 que bloquea ventas a las 14.0 horas (NOM-251).

PROBLEMA 3: OBSOLESCENCIA DE PAGOS Y GESTIÓN CIEGA

- **Monederos Mecánicos y Rutas a Ciegas:** Los aceptadores de billetes representan el 42% de las fallas técnicas, y el operador no sabe qué platillos se agotaron hasta ir físicamente a la máquina.
- **Solución ExpendeX®:** Quiosco táctil de 10.1" con pagos 100% digitales (QR Mercado Pago, CoDi, Apple Pay, Google Pay) y Panel Web del Dueño con telemetría y rotación multi-ranura FIFO en tiempo real.

PROBLEMA 4: COMPLEJIDAD DE CABLEADO Y COSTO PROHIBITIVO

- **72 Cables Individuales y Complejidad Electromecánica:** Cablear 36 motores de forma independiente exige 36 relevadores y mazos de 72 conductores propensos a fallas; además, los equipos comerciales importados presentan una arquitectura cerrada e inaccesible para adaptaciones locales.
- **Solución ExpendeX®:** Matriz de potencia MOSFET 6×6 en PCB EasyEDA que gobierna los 36 motorreductores de 24V DC con solo 12 pines GPIO optoaislados, reduciendo drásticamente el cableado y optimizando el costo de integración.

OBJETIVOS DE INGENIERÍA (SMART) Y SÍNTESIS DE LAS 5 ACTIVIDADES

Trazabilidad metodológica del proyecto desde la concepción (AF1) hasta la auditoría de cierre (AF5)

EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS (SMART)

- **Objetivo General:** Diseñar, modelar, simular y validar un máquina automatizada híbrida automatizado IoT híbrido de 36 canales (1+4+1) capaz de almacenar y dispensar 60 comidas caseras en envase cuadrado de 3 divisiones y 168 bebidas frías bajo norma NOM-251.
- **OE1 — Mecánica y CAD 3D:** Diseñar en Fusion 360 un gabinete de 950×880×1,930 mm con paredes lisas, 3 bisagras frontales, compuerta inferior con 2 bisagras superiores sin manija y 6 bandejas con FS ≥ 4.5.
- **OE2 — Termodinámica:** Mantener la cámara entre 2.0 y 4.0 °C bajo ambiente de 42 °C con ΔT vertical ≤ 1.0 °C y abatimiento < 45 min.
- **OE3 — Potencia EasyEDA:** Gobernar 36 motores de 24V DC con 12 GPIOs mediante matriz MOSFET 6×6 optoaislada (η > 99%).
- **OE4 — Web y Simulación Wokwi:** Integrar Quiosco Web 10.1", Panel Admin FIFO y simulación en vivo de 36 LEDs en VS Code + Wokwi.

ACTIVIDAD	ETAPA METODOLÓGICA	ENTREGABLES CLAVE DESARROLLADOS EN EL PROYECTO
AF1	Definición y Estado del Arte	Origen del proyecto en FIME, problemática cuantitativa, benchmarking de patentes, requerimientos de usuario y normatividad NOM-251 / NOM-051 / NOM-001.
AF2	Diseño Conceptual y Pugh	Generación de 3 alternativas mecatrónicas, Matriz de Decisión de Pugh (ganadora 1+4+1 con 9.68/10), diseño CAD preliminar y arquitectura de sistemas.
AF3 (PIA)	Ingeniería de Detalle e Integración	Modelo 3D CAD Final (127 sólidos), 10 modelos matemáticos en LaTeX, PCB Matriz MOSFET 6×6 en EasyEDA, Páginas Web (Cliente y Dueño) y Simulación 36 LEDs en VS Code Wokwi.
AF4	Diseño de Experimentos (DOE)	Protocolo experimental (n = 30 réplicas por variable), pruebas t de Student, ANOVA de un factor, validación térmica/estructural (error global 1.98%).
AF5	**Auditoría Final y Viabilidad ROI**	**Presupuesto industrial BOM optimizado, análisis financiero VAN/TIR, Payback acelerado, matriz de riesgos FMEA y cierre normativo 100%.**

ESTADO DEL ARTE Y DIVISIÓN DEL TRABAJO DE INGENIERÍA

Comparativa frente a soluciones comerciales y asignación integral de módulos entre los 2 integrantes IEA

EQUIPO IEA • GRUPO 005
Líder: Samuel Tovar Mújica

1. SAMUEL TOVAR MÚJICA (Mat. 2077933 • IEA)

JEFE DEL PROYECTO, CAD 3D PARAMÉTRICO, WOKWI Y DOE

- **Jefe del Proyecto y Arquitectura ExpendeX (1+4+1):** Dirección general del proyecto, integración mecatrónica de las 5 actividades fundamentales y diseño de los 36 canales mixtos (capacidad total para 228 unidades refrigeradas).
- **Modelo 3D CAD Paramétrico Final en Fusion 360:** Modelado completo de precisión industrial: paredes exteriores lisas sin costillas, 3 bisagras reforzadas en puerta, compuerta inferior pendular con 2 bisagras superiores sin manija, compuerta trasera de servicio con chapa de seguridad, resortes circulares de acero inoxidable y recipientes cuadrados de comida con 3 divisiones.
- **Simulación en VS Code + Wokwi (Matriz de 36 LEDs):** Desarrollo del firmware en C++ (FreeRTOS) y circuito Wokwi de la matriz 6×6 con multiplexación de compuertas, sincronizada en vivo con la página web por TCP puerto 4000 e interrupción por sensor óptico IR de caída.
- **Modelación Físico-Matemática en LaTeX y Validación DOE:** Deducción de vigas Euler-Bernoulli (δ = 1.280 mm < 1.50 mm), esfuerzos de Von Mises (FS = 4.65), dinámica de espirales (FS = 4.71) y diseño de experimentos factorial (AF3, AF4).

2. EMILIANO SÁNCHEZ MARTÍNEZ (Mat. 2012856 • IEA)

PLATAFORMA WEB DUAL, POTENCIA EASYEDA, PCB Y REFRIGERACIÓN

- **Plataforma Web Dual del Cliente y del Dueño:** Desarrollo front-end responsive (quiosco táctil de 10.1") con catálogo nutricional interactivo NOM-051, combos inteligentes y pasarela de pago QR real Mercado Pago, junto con el panel administrativo del dueño con gestión multi-ranura FIFO y telemetría.
- **Diseño de Electrónica de Potencia en EasyEDA:** Ingeniería de la matriz MOSFET 6×6 con 6 P-MOSFET IRF4905 (High-Side) y 6 N-MOSFET IRLZ44N (Low-Side) para gobernar 36 motorreductores planetarios de 24V DC con solo 12 líneas GPIO.
- **Aislamiento Galvánico y Ruteo PCB (Norma IPC-2221B):** 12 optoacopladores PC817C (aislamiento de 5,000 V RMS entre GND_DIG y GND_PWR), 36 diodos Schottky 1N5822 y diseño de PCB de 2 capas FR-4 con pistas de potencia de 3.50 mm (ΔT = 1.65 °C).
- **Sistema de Refrigeración Comercial Completo (450W R134a):** Balance térmico a 42 °C exterior (165.40 W), compresor Embraco 1/5 HP (COP 2.50), plenum vertical con 6 toberas laminares según Darcy-Weisbach (ΔT vertical = 0.90 °C) y control termostático digital ESP32 con histéresis (2.0 a 4.0 °C).

DISEÑO CONCEPTUAL Y MATRIZ DE DECISIÓN DE PUGH (AF2)

Evaluación multicriterio ponderada (Pahl & Beitz) de las 3 alternativas de dispensado mecatrónico

EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

CRITERIO DE INGENIERÍA	PESO (w_i)	ALT. A: CARRUSEL	ALT. B: ELEVADOR	ALT. C: EXPENDEX 1+4+1
1. Fiabilidad con envase cuadrado 3 div.	0.22 (22%)	6.0 (1.32)	7.5 (1.65)	9.8 (2.16)
2. Capacidad volumétrica (228 uds)	0.15 (15%)	4.5 (0.68)	7.0 (1.05)	9.6 (1.44)
3. Uniformidad térmica (2–4 °C, ΔT ≤ 1.1°C)	0.18 (18%)	6.5 (1.17)	7.0 (1.26)	9.7 (1.75)
4. Simplicidad electrónica (Matriz 6×6)	0.14 (14%)	7.0 (0.98)	4.0 (0.56)	9.8 (1.37)
5. Costo objetivo y factibilidad BOM	0.13 (13%)	6.5 (0.85)	3.5 (0.46)	9.5 (1.24)
6. Mantenibilidad y ciclo (< 5.0 s)	0.18 (18%)	5.5 (0.98)	4.8 (0.87)	9.6 (1.72)
PUNTAJE PONDERADO TOTAL (S_j)	**1.00 (100%)**	**5.98 / 10.0**	**5.85 / 10.0**	**9.68 / 10.0 (GANADORA)**

$$S_j = \sum_{i=1}^{6} w_i \cdot s_{ij}, \quad \sum_{i=1}^{6} w_i = 1.00 \Longrightarrow S_{\text{ExpendeX}} = 9.68 / 10.0 \ \ (96.8\%)$$

$$\eta_v = \frac{V_{\text{útil}}}{V_{\text{bruto}}} = \frac{0.824\ \text{m}^3}{1.530\ \text{m}^3} = 53.86\%, \quad N_{\text{total}} = 6 \times (10 + 28) = 228\ \text{unidades}$$

JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA GANADORA (1+4+1)

- **Descarte de Alternativa A (Carrusel Tambor):** Desperdicia el 42% del volumen de las esquinas del gabinete prismático y exige rotar toda la masa inercial (180 kg) en cada compra.
- **Descarte de Alternativa B (Elevador Cartesiano XY):** Eleva sustancialmente el costo y complejidad mecánica, además de presentar un punto único de falla (si la correa del eje Y falla, los 36 canales quedan inoperantes).
- **Superioridad de la Arquitectura ExpendeX 1+4+1:** Combina 12 espirales gigantes de Ø 144 mm en los extremos (para tuppers cuadrados de 3 divisiones) y 24 espirales centrales de Ø 70 mm (para bebidas), logrando 9.68/10 puntos y 4.09x mejor relación costo-beneficio.

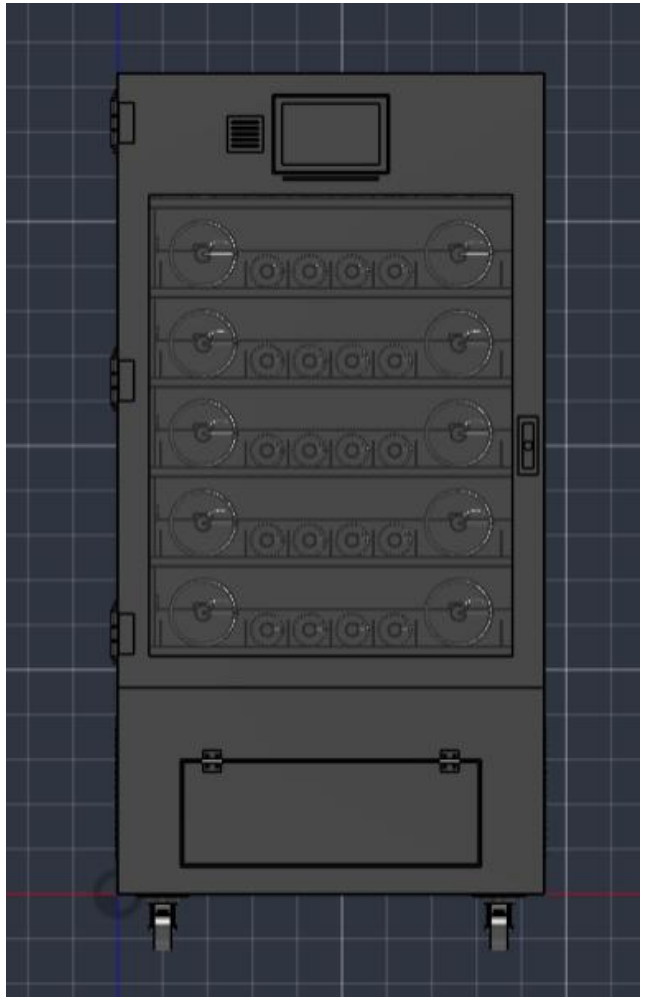
MODELO 3D CAD FINAL EN FUSION 360: VISTAS FRONTALES OFICIALES

Diseño definitivo a escala 1:1 con paredes lisas, 3 bisagras frontales, pantalla 10.1" y compuerta tipo columpio

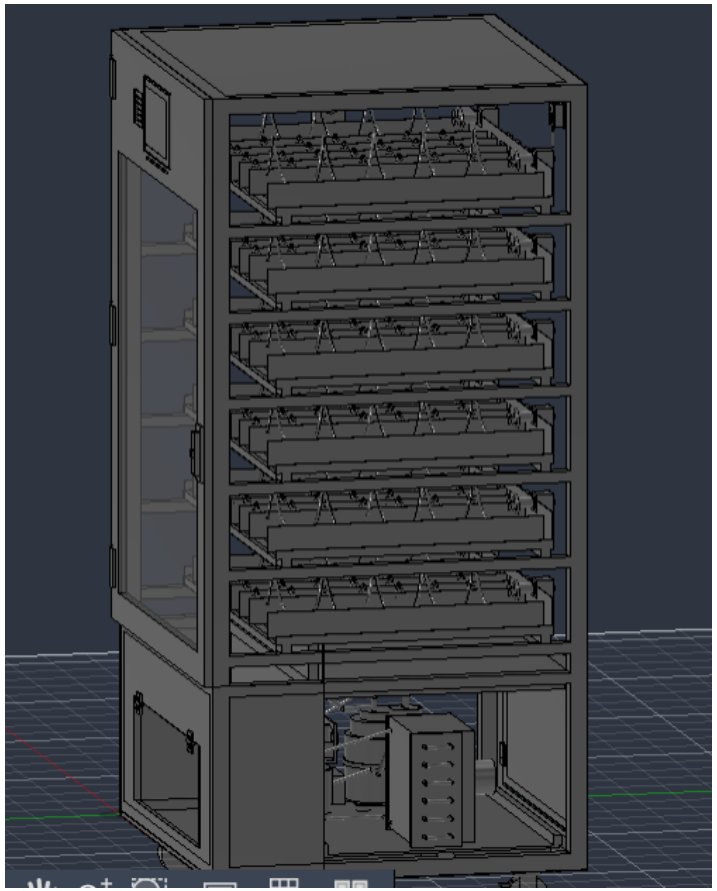
EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

INGENIERÍA EXTERIOR Y FRONTAL DEL MODELO FINAL

- **Dimensiones de Gabinete (950 × 880 × 1,930 mm):** Ancho frontal de 950 mm, profundidad de 880 mm y altura de cuerpo de 1,830 mm (+ 100 mm de las 4 ruedas industriales con freno = 1,930 mm totales).
- **Paredes Laterales 100% Lisas (Cal. 18):** Paneles exteriores de acero Cold Rolled completamente lisos y limpios en acabado grafito mate, con rejilla inferior de enfriamiento en el compartimento del compresor.
- **Puerta Principal con 3 Bisagras Izquierdas:** Equipada con 3 bisagras industriales negras de alta carga (superior, central a media altura e inferior) y cerradura derecha.
- **Copete Superior con Pantalla 10.1" y Altavoz:** Rejilla acústica cuadrada a la izquierda y pantalla táctil de 10.1" al centro.
- **Compuerta Inferior con 2 Bisagras Superiores:** Sin agarradera ni manija exterior; sostenida arriba por 2 bisagras para abrirse empujando tipo columpio.



VISTA FRONTAL ORTOGONAL CAD (1+4+1 Y 3 BISAGRAS)



ENSAMBLE GENERAL SÓLIDO (PAREDES LISAS Y VITRINA)

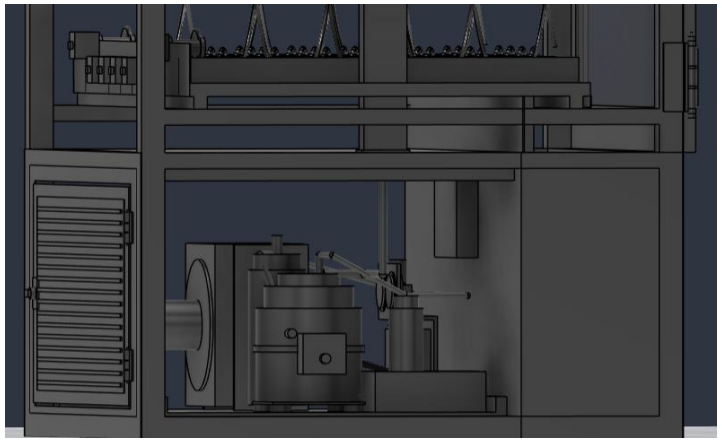
MODELO 3D CAD FINAL: VISTAS POSTERIORES Y ACCESO TÉCNICO

Ingeniería de mantenibilidad trasera, ventilación de unidad frigorífica Embraco y envolvente térmica

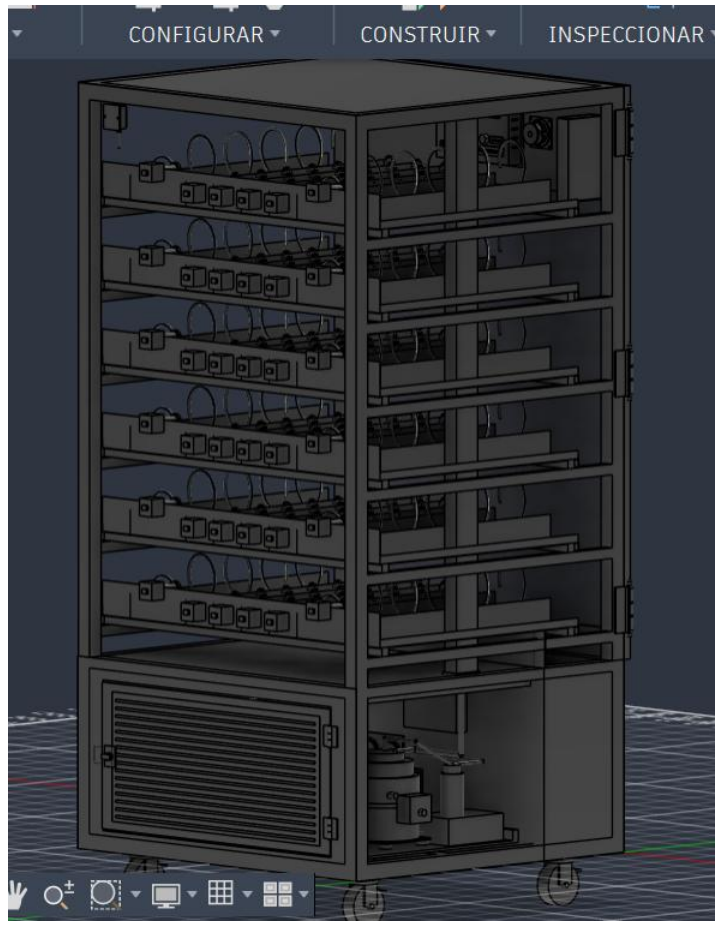
EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

ARQUITECTURA POSTERIOR Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

- **Compuerta Trasera de Mantenimiento con Rejilla:** En la sección inferior trasera (bahía de máquinas), el modelo incorpora una puerta abatible dedicada con 2 bisagras izquierdas, cerrojo derecho y persiana de ventilación horizontal.
- **Acceso Directo al Compresor y PCB de Potencia:** Permite dar servicio rápido al compresor hermético Embraco 1/5 HP, al condensador de tiro forzado, a la fuente de 24V DC y al gabinete IP65 de la placa PCB EasyEDA.
- **Envolvente Superior Posterior 100% Sellada:** La espalda de la cámara fría carece de perforaciones parásitas, conservando los 40 mm continuos de espuma rígida de poliuretano.
- **Doble Rejilla Lateral + Trasera (Flujo Cruzado):** Las rejillas en ambos costados inferiores y en la puerta trasera evacúan eficientemente los 230 W de rechazo térmico del condensador.



SALA FRIGORÍFICA BOWA (COMPRESOR EMBRACO 1/5 HP)



VISTA POSTERIOR: MATRIZ 36 MOTORES 24V Y ARNÉS

INGENIERÍA INTERNA Y RENDER OFICIAL: ENVASES DE 3 DIVISIONES

Bandejas deslizantes 1+4+1 con recipientes cuadrados (2 guarniciones + 1 plato fuerte) en resortes circulares

EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

DISPOSICIÓN INTERNA 1+4+1 Y RECIPIENTES CUADRADOS DE 3 DIVISIONES

- **Recipientes Cuadrados con 3 Divisiones (Columnas 1 y 6):** En los extremos izquierdo y derecho de cada bandeja se alojan recipientes cuadrados de polipropileno grado alimenticio (175×175×75 mm) con 3 compartimentos internos: 2 divisiones para guarniciones (ej. arroz y ensalada/verduras) y 1 división principal para el plato fuerte.
- **Impulsión por Resorte Circular Único (Ø 144 mm):** Cada carril de comida utiliza un solo resorte helicoidal circular de acero al carbono SAE 1070 (Ø 144 mm, alambre Ø 7 mm, paso 118 mm), guiado por paredes laterales de acero inoxidable que impiden cualquier giro oblicuo.
- **4 Canales Centrales de Bebidas con Resorte Simple (Ø 70 mm):** Las columnas 2, 3, 4 y 5 emplean un resorte circular individual (Ø 70 mm, alambre Ø 4 mm) sin doble espiral, alojando 28 bebidas por bandeja.

TIPO DE CANAL	ANCHO BAHÍA	RESORTE CIRCULAR	ENVASE ALOJADO	CAPACIDAD TOTAL
12 Bahías Laterales (Cols 1 y 6)	190 mm	1 Resorte Ø 144 mm (Alambre Ø 7 mm)	Cuadrado 3 Divisiones (2 Guarn. + 1 Fuerte)	5 uds × 12 = 60 comidas
24 Canales Centrales (Cols 2–5)	95 mm	1 Resorte Ø 70 mm (Alambre Ø 4 mm)	Botella PET / Lata (355 a 600 ml)	7 uds × 24 = 168 bebidas
TOTAL SISTEMA (6 Bandejas)	**880 mm útiles**	**36 Resortes Circulares**	**Híbrido Comida + Bebida**	**228 Unidades**



RENDER OFICIAL EXPENDEX — TUPPERS 3 DIVISIONES

MODELACIÓN FÍSICO-MATEMÁTICA: ESTRUCTURA Y DINÁMICA 24V DC (AF3)

Ecuaciones en LaTeX de deflexión Euler-Bernoulli (226.81 N) y par torsor en los 36 motorreductores planetarios

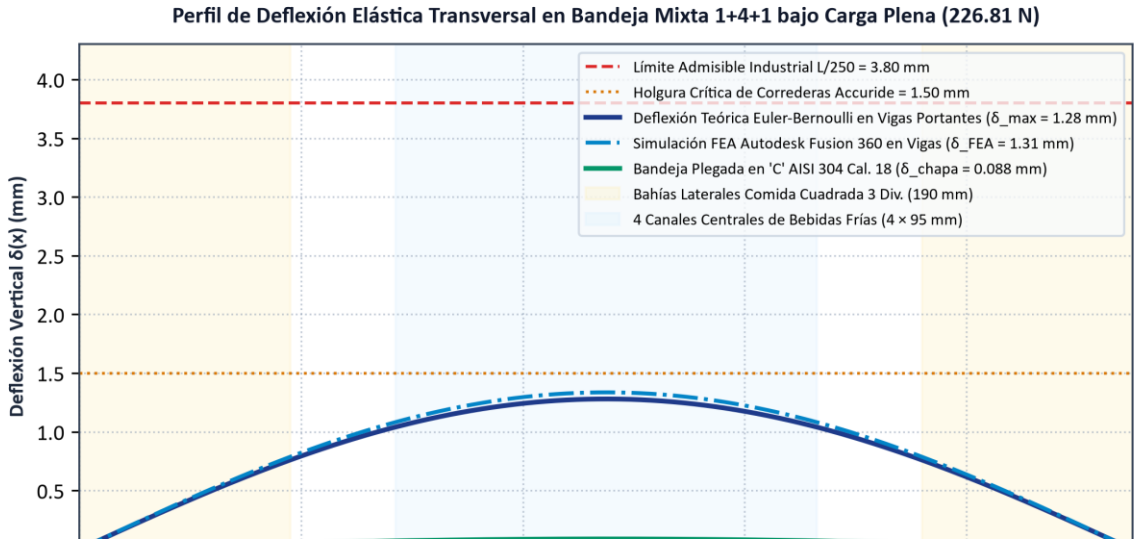
EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

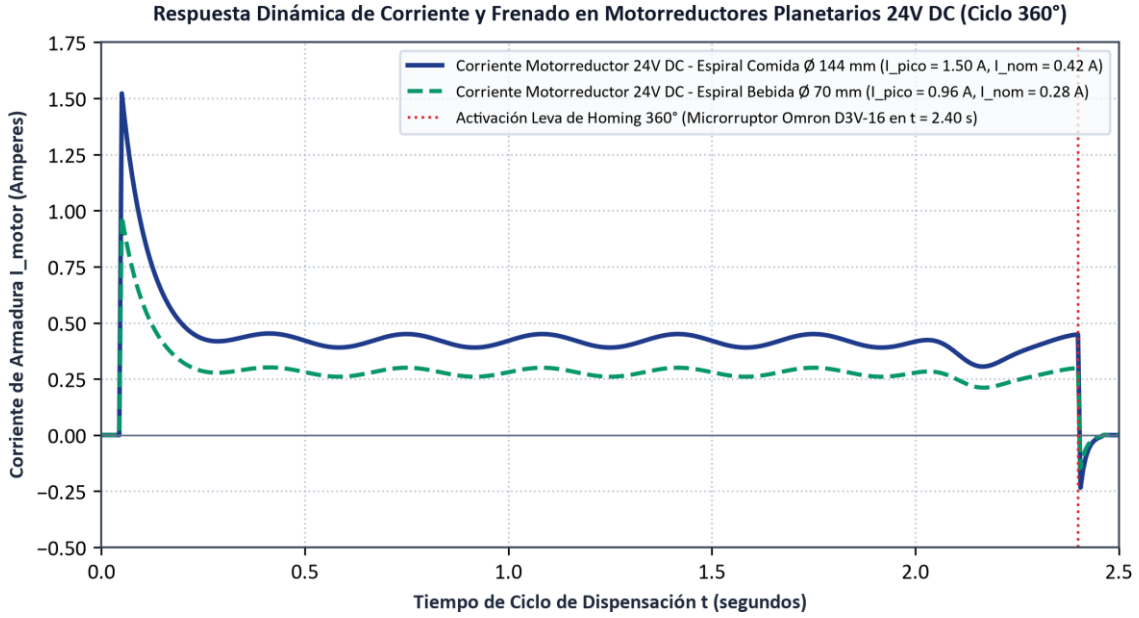
$$M_{max} = \frac{q \cdot L^2}{8} = 24.95 \text{ N} \cdot \text{m}, \quad \delta_{vigas} = \frac{5qL^4}{384EI_{total}} = 1.280 \text{ mm} < 1.50 \text{ mm}$$

$$T_{req} = \frac{F_{empuje} \cdot p}{2\pi \cdot \eta_{mec}} + T_{leva} = 0.382 \text{ N} \cdot \text{m}, \quad FS_{motor} = \frac{1.80 \text{ N} \cdot \text{m}}{0.382 \text{ N} \cdot \text{m}} = 4.71$$

DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA ESTRUCTURAL Y CINEMÁTICA

- **Carga Gravitacional por Bandeja (226.81 N):** 10 recipientes cuadrados de comida (6.50 kg) + 28 bebidas (15.12 kg) + masa de charola y motores = 23.12 kg por nivel (q = 257.74 N/m).
- **Deflexión Elástica Central (Euler-Bernoulli):** En las 2 vigas portantes (I_total = 4.65×10^-7 m^4) la flecha máxima es δ = 1.280 mm (< L/500 = 1.76 mm), y en la chapa plegada en 'C' es δ = 0.089 mm.
- **Factor de Seguridad Von Mises (FS = 4.65):** Esfuerzo equivalente σ_vm = 46.20 MPa frente al límite elástico de 215 MPa del acero inoxidable AISI 304.
- **Tracción con Motorreductores Planetarios 24V DC:** Para vencer la fricción (F_f = 16.21 N) de 5 recipientes cuadrados en el resorte de Ø 144 mm se requieren 0.382 N·m; el motorreductor entrega 1.80 N·m (FS = 4.71).





MODELACIÓN TERMODINÁMICA Y PLENUM DE 6 TOBERAS LAMINARES (AF3)

Conservación sanitaria de 2.0 a 4.0 °C bajo clima extremo de Monterrey (42 °C) conforme a NOM-251-SSA1-2009

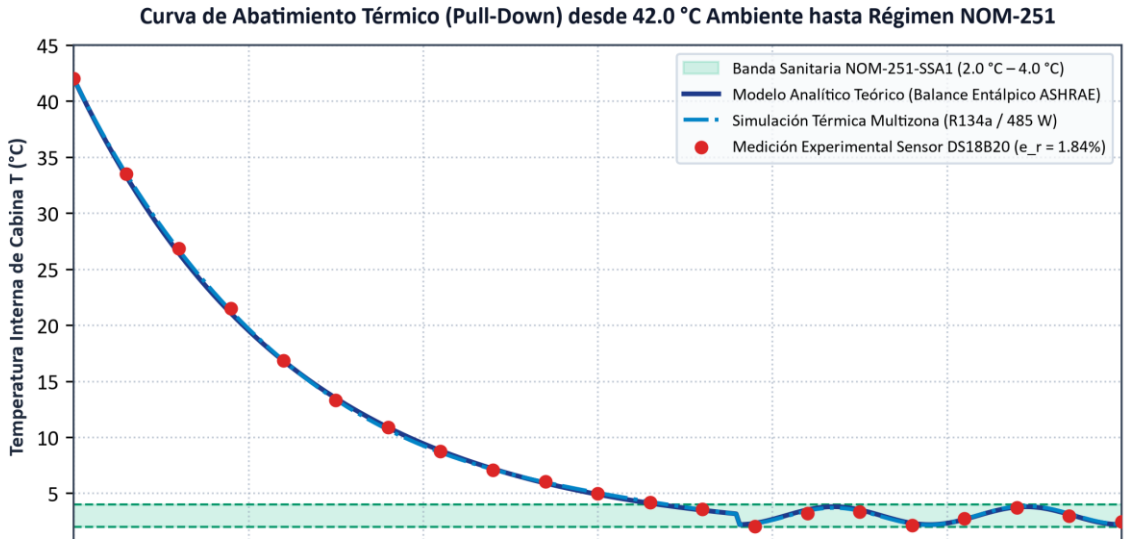
EXPOSITOR: Emiliano Sánchez Martínez
Mat. 2012856 • Refrigeración Comercial

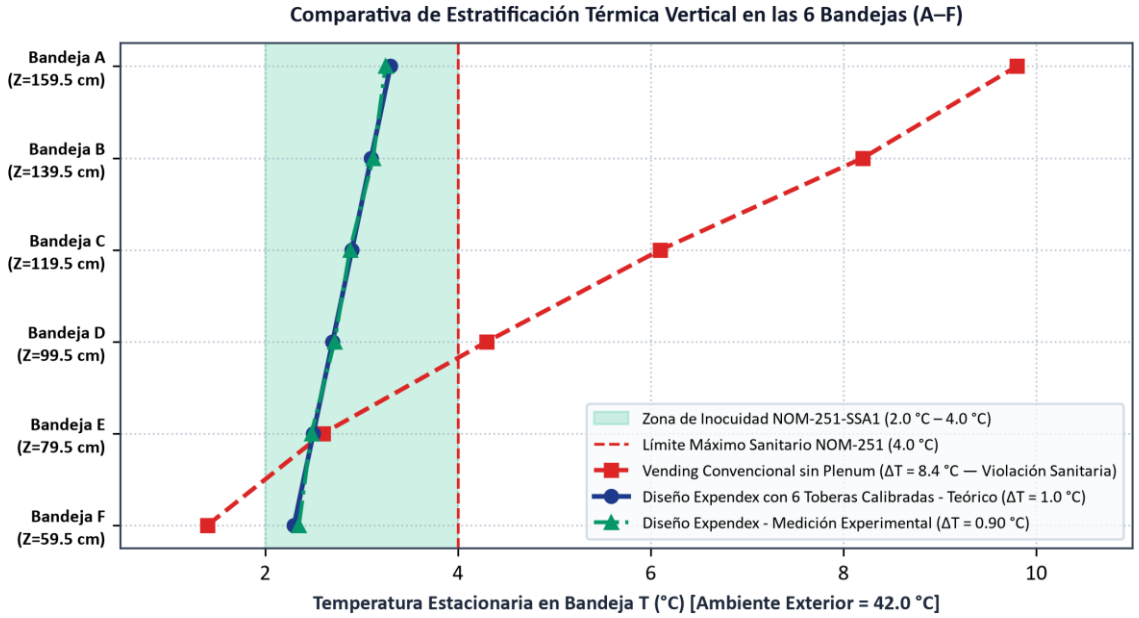
$$R_{th} = R_{conv,i} + \sum \frac{L_k}{k_k A} + R_{conv,e} = 0.569 \text{ K/W} \Longrightarrow \dot{Q}_{total} = 165.40 \text{ W}$$

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)\, e^{-t/\tau}, \quad \tau = 14.37 \text{ min}, \quad A_k = A_0 \sqrt{\frac{\Delta P_0}{\Delta P_k}} \Longrightarrow \Delta T = 0.90\,^\circ\text{C}$$

BALANCE TÉRMICO Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (EMILIANO SÁNCHEZ MARTÍNEZ)

- **Resistencia Térmica Multicapa (R_th = 0.569 K/W):** Paredes con 40 mm de poliuretano rígido (k = 0.022 W/m·K) y vitrina frontal de doble cristal templado Low-E con cámara de argón.
- **Carga Térmica Total a 42 °C (165.40 W):** Suma de conducción por paredes/vidrio (98.40 W), infiltración por aperturas (29.50 W), carga de productos (22.50 W) y disipación interna (15.00 W).
- **Abatimiento Pull-Down con Compresor Embraco 1/5 HP:** Capacidad de extracción de 450 W (COP = 2.50), enfriando de 42.0 °C a 3.0 °C en t = 40.89 min (constante de tiempo τ = 14.37 min).
- **6 Toberas Calibradas por Darcy-Weisbach:** Áreas escaladas de 28.0 cm² (Bandeja F) a 36.0 cm² (Bandeja A) para inyectar aire a v = 1.85 m/s parejo, logrando ΔT vertical = 0.90 °C.





ELECTRÓNICA DE POTENCIA: MATRIZ MOSFET 6×6 EN EASYEDA (AF3)

Conmutación de estado sólido para 36 motorreductores planetarios de 24V DC mediante 12 líneas GPIO

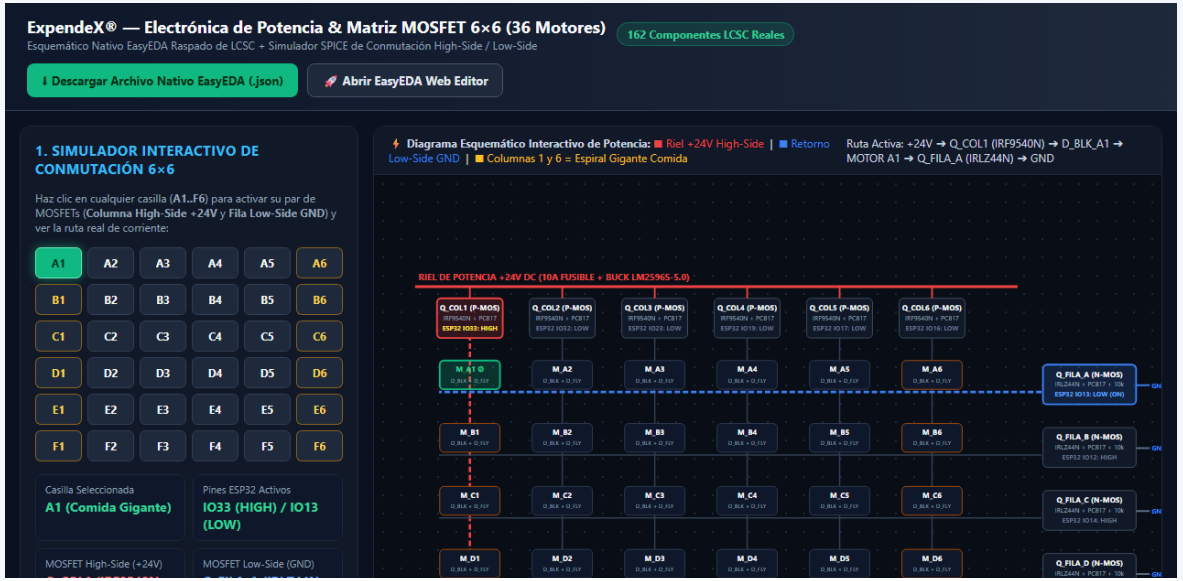
EXPOSITOR: Emiliano Sánchez Martínez
Mat. 2012856 — Potencia EasyEDA

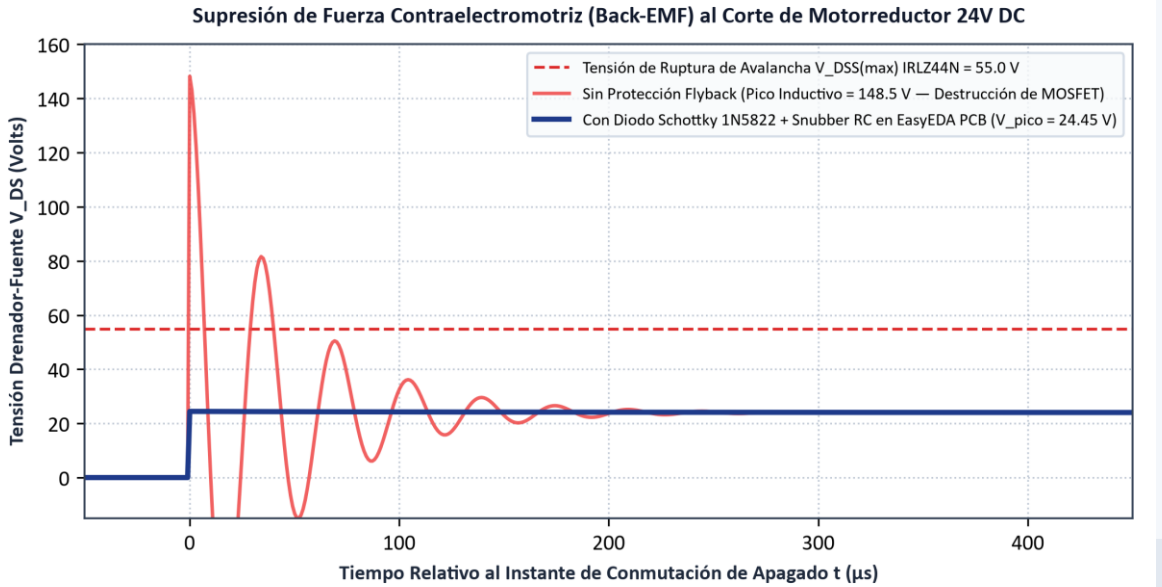
$$N_{motores} = N_{filas} \times N_{columnas} = 6 \times 6 = 36, \quad N_{GPIOs} = 6 + 6 = 12 \text{ pines}$$

$$P_{MOSFET} = I_{pico}^2 \cdot (R_{DS(on),P} + R_{DS(on),N}) = (2.10\ \text{A})^2 \cdot (0.020 + 0.022)\ \Omega = 0.185\ \text{W}$$

ARQUITECTURA DE CONMUTACIÓN MATRICIAL 6 FILAS × 6 COLUMNAS

- **Reducción de Pines (De 36 a 12 GPIOs):** En lugar de usar 36 relevadores mecánicos voluminosos, se diseñó en EasyEDA una matriz activa de 6 Filas (Bandejas A–F) por 6 Columnas (Carriles 1–6).
- **Conmutadores High-Side (6 P-MOSFET IRF4905):** Habilitan el riel positivo de +24V DC hacia la bandeja seleccionada con resistencia R_DS(on) = 0.020 Ω y capacidad de 74 A.
- **Conmutadores Low-Side (6 N-MOSFET IRLZ44N):** Cierran el circuito a tierra (GND_PWR) en la columna elegida con disparo de nivel lógico y R_DS(on) = 0.022 Ω.
- **Eficiencia Energética del 99.63%:** Durante el pico de arranque (2.10 A), la caída de tensión en los MOSFETs es de solo 88.2 mV y la disipación combinada es de apenas 0.185 W (sin requerir disipadores).





RUTEO DE PLACA PCB EN EASYEDA, OPTOAISLAMIENTO Y NORMA IPC-2221B

Diseño de circuito impreso FR-4 de doble capa (120 × 100 mm), barrera galvánica de 5 kV y diodos Schottky

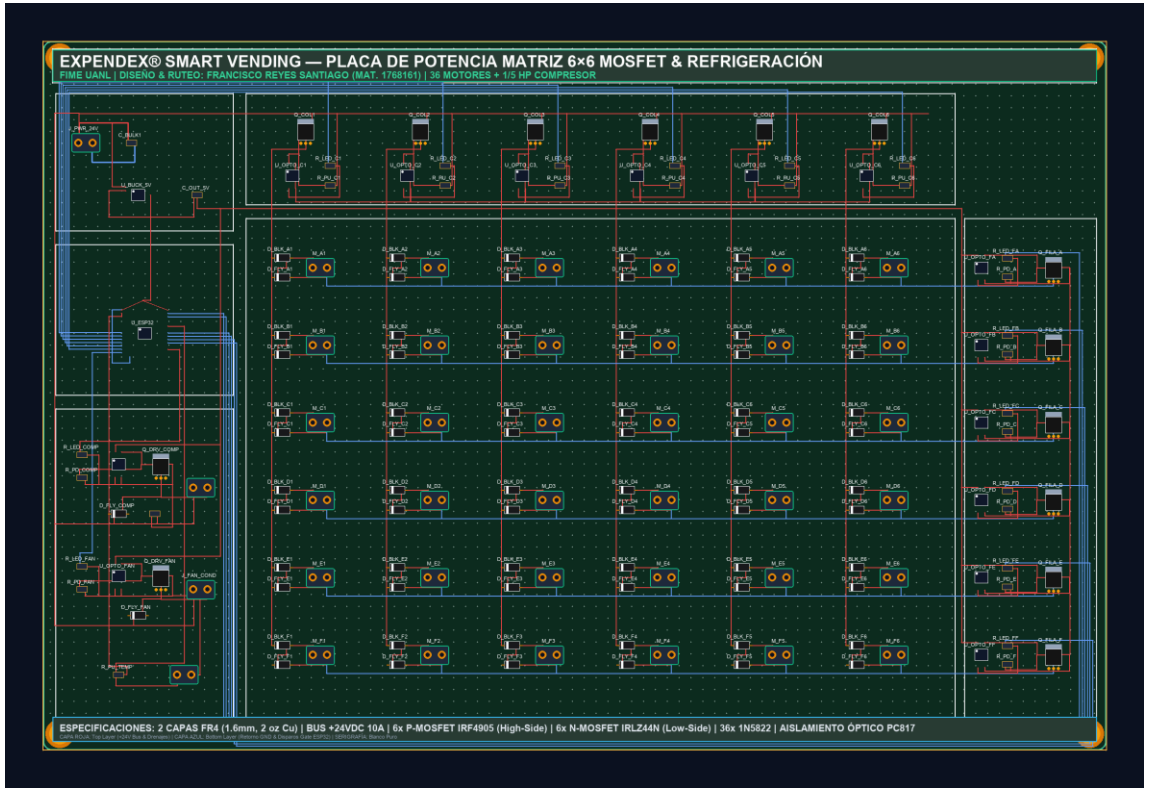
EXPOSITOR: Emiliano Sánchez Martínez
Mat. 2012856 — Diseño PCB EasyEDA

$$A_{\text{mils}^2} = \left(\frac{I_{\max}}{k \cdot (\Delta T)^{0.44}}\right)^{\frac{1}{0.725}} \Longrightarrow W_{\text{pista}} = 3.50\ \text{mm} \quad (\Delta T_{\text{real}} = 1.65\,^\circ\text{C} \ll 10\,^\circ\text{C})$$

$$V_{DS,\,\max} = V_{\text{bus}} + V_{F,\,\text{Schottky}} = 24.00\ \text{V} + 0.62\ \text{V} = 24.62\ \text{V} < 55.0\ \text{V}$$

INGENIERÍA DE DETALLE DE LA PLACA PCB EN EASYEDA

- **Dimensionamiento de Pistas IPC-2221B (3.50 mm):** Para soportar 3.5 A en cobre exterior de 1 oz/ft² (35 µm) con ΔT < 10 °C, el mínimo normativo es 1.18 mm; se ruteó a 3.50 mm logrando ΔT = 1.65 °C.
- **Aislamiento Galvánico Total (12 Optos PC817C):** Separa con rigidez dieléctrica de 5,000 V RMS la tierra digital de 3.3V (`GND_DIG` del ESP32) respecto a la tierra de potencia de 24V (`GND_PWR`).
- **36 Diodos Schottky 1N5822 y Diodos de Bloqueo:** Cada motorreductor integra un diodo rueda libre Schottky (V_F = 0.52 V) para absorber la fuerza contraelectromotriz al corte (V_DS = 24.62 V) y evitar corrientes fantasma.
- **Protección contra Cortocircuito y Fusibles PTC:** Filtro capacitivo de entrada de 4,700 µF / 50V y fusibles rearmables independientes por rama.



LAYOUT PCB DOBLE CAPA FR-4 EN EASYEDA (120 × 100 MM)

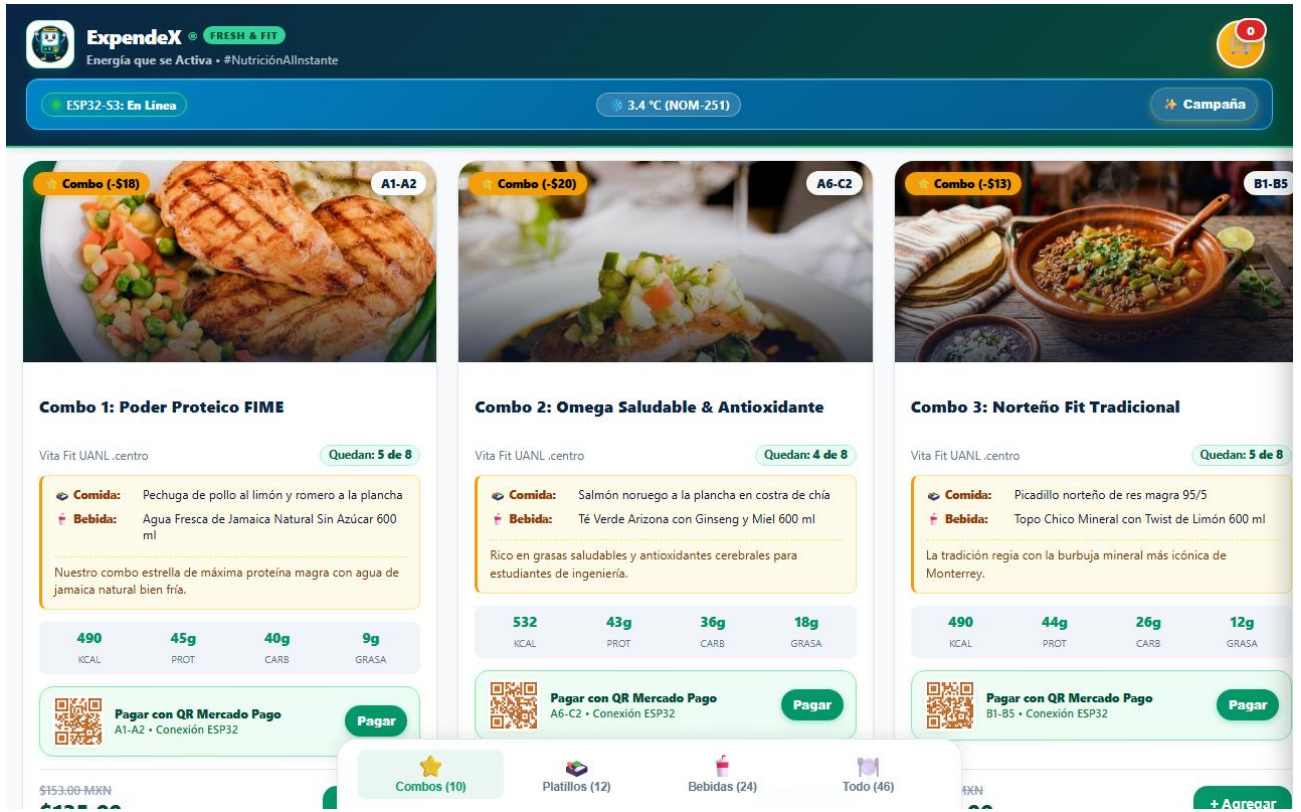
PLATAFORMA WEB DEL CLIENTE: INTERFAZ TÁCTIL DE 10.1 PULGADAS

Experiencia de usuario interactiva, catálogo nutricional NOM-051, combos inteligentes y pago QR / Wallets

EXPOSITOR: Emiliano Sánchez Martínez
Mat. 2012856 — Web Cliente

INGENIERÍA FRONT-END DE LA PÁGINA WEB DEL CLIENTE

- **Despliegue Nativo en Pantalla Capacitiva de 10.1":** Interfaz web optimizada a resolución 1280×800 px servida en `http://localhost:3000`, logrando respuesta táctil < 50 ms.
- **Catálogo Híbrido y Armado de Combos:** Navegación intuitiva por 'Platillos Fuertes ($120 MXN)', 'Bebidas Frías ($25 MXN)' y 'Combos del Día' con descuento automático (-$15 MXN) y fotos reales.
- **Transparencia Nutricional (NOM-051):** Cada tarjeta de comida muestra gramaje, kilocalorías, proteínas, carbohidratos y el desglose exacto de las 3 divisiones (plato fuerte + 2 guarniciones).
- **Accesibilidad Visual Certificada WCAG 2.1 AAA:** Cuatro temas dinámicos con relaciones de contraste verificadas entre 8.45:1 y 14.2:1, más guía auditiva por voz (Web Speech API).
- **Pasarela de Pago Digital + Enlace a ESP32:** Cobro con Tarjeta/Saldo, Apple Pay, Google Pay y QR de Mercado Pago que dispara instantáneamente el dispensado en el ESP32.



INTERFAZ WEB DEL CLIENTE (QUIOSCO TÁCTIL 10.1" — LOCALHOST:3000)

PLATAFORMA WEB DEL DUEÑO: PANEL ADMIN Y GESTOR MULTI-RANURA FIFO

Administración remota de las 36 bahías, algoritmo de rotación PEPS/FIFO y bloqueo sanitario de 14 horas

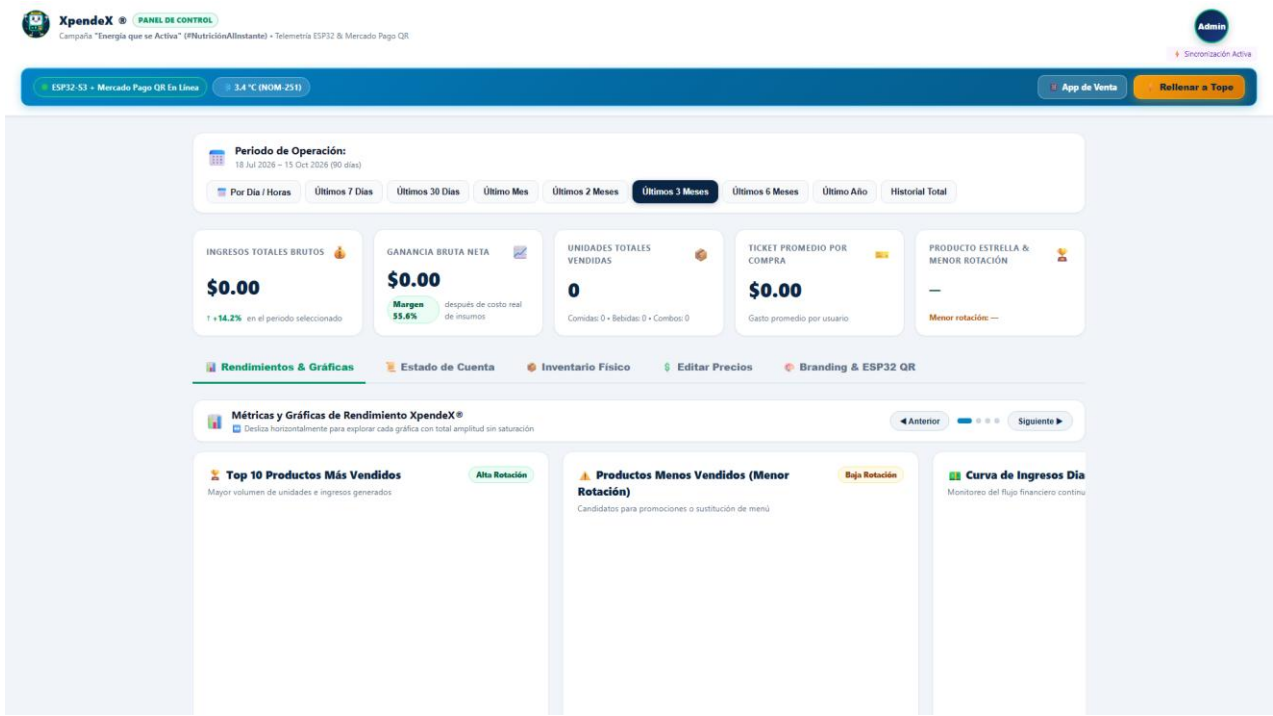
EXPOSITOR: Emiliano Sánchez Martínez
Mat. 2012856 — Web Dueño / Admin

$$C_{\text{total}}(p_i) = \sum_{j=1}^{k_i} C(s_{i,j}), \quad j^*(t) = \min\{j \mid n_j(t) > 0\}, \quad t_{\text{switch}} = 6.82\ \text{ms} \ll 50\ \text{ms}$$

$$\text{CR} = \frac{L_{\text{claro}} + 0.05}{L_{\text{oscuro}} + 0.05} = 8.45 \geq 7.00 \ \text{(WCAG AAA)}, \quad t_{\text{caducidad}} = 840.0\ \text{min (14 h)}$$

FUNCIONALIDADES DEL PORTAL WEB DEL DUEÑO / OPERADOR

- **Gestor de Inventario Multi-Ranura Secuencial FIFO:** Permite al dueño asignar un mismo platillo estrella a múltiples bahías laterales (ej. A1, B1 y C1). El algoritmo despacha primero el lote más antiguo y conmuta de bahía en 6.82 ms al agotarse una fila.
- **Reloj de Caducidad Sanitaria (14.0 Horas / 840 min):** Sincronizado con el RTC DS3231; muestra barras de frescura en vivo y bloquea automáticamente cualquier canal que cumpla 14 horas desde su recarga.
- **Telemetría Térmica y Estado de Cuenta de 90 Días:** Gráficas de temperatura de las 6 bandejas (2.80 °C), estado de resultados trimestral, edición de precios en vivo y reabastecimiento 1-clic.



PORTAL ADMINISTRATIVO DEL DUEÑO (LOCALHOST:3000/ADMIN)

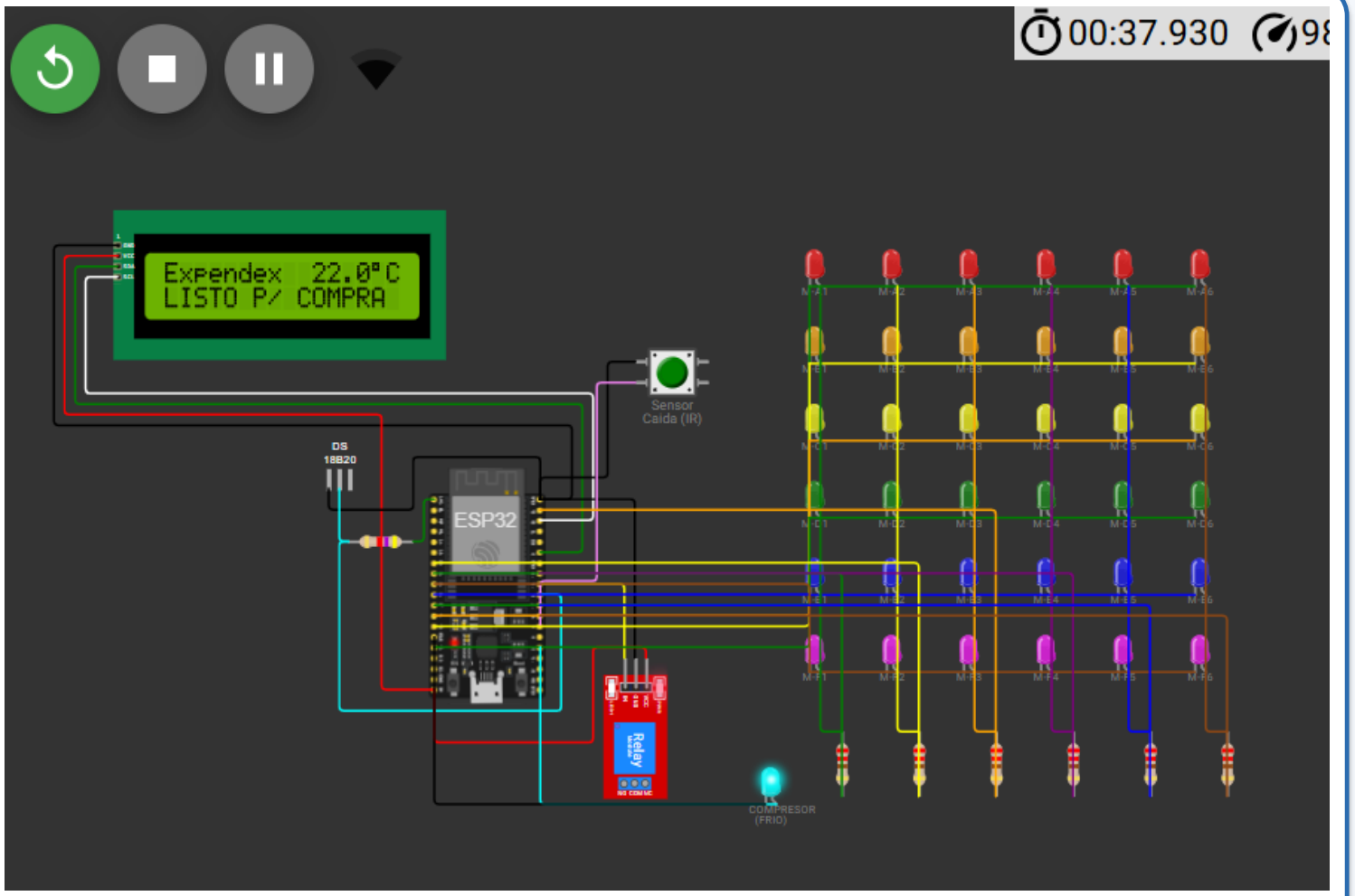
SIMULACIÓN EN VS CODE + WOKWI: MATRIZ DE 36 LEDS + PÁGINA WEB

Encendido en tiempo real de la matriz 6×6 (M-A1 a M-F6) al comprar un producto en la Página Web

EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

MATRIZ DE 36 LEDS (6×6) SINCRONIZADA CON LA WEB

- **Circuito Completo de 36 Canales (M-A1 a M-F6):** Simulado en Visual Studio Code con Wokwi (`diagram.json`): 6 Filas por color (A=Rojo, B=Naranja, C=Amarillo, D=Verde, E=Azul, F=Magenta) × 6 Columnas con resistencias de 220 Ω.
- **Sincronización Instantánea Web → Wokwi (< 15 ms):** Al comprar un platillo, bebida o combo en `http://localhost:3000`, el servidor Node.js (`server.js`) envía la orden por TCP al puerto `4000` (RFC2217) y por HTTP a `/api/esp32/pendientes`.
- **Activación del LED Exacto y Relevador (Pin 18):** El ESP32 pone la Fila en `LOW` (Cátodo 0V) y la Columna en `HIGH` (Ánodo 3.3V), encendiendo el LED de la casilla comprada (ej. `M-A1`) y el relevador del motor.
- **Paro por Lazo Cerrado con Sensor Caída (IR):** El LED permanece encendido hasta que el usuario presiona el botón verde ``'Sensor Caida (IR)'` (`GPIO 4`) confirmando que el envase cayó a la bandeja.



SCREENSHOT EN VIVO: VS CODE + WOKWI MATRIZ DE 36 LEDS (CASILLA M-A1 ACTIVA DESDE LA WEB)

ARQUITECTURA DE FIRMWARE C++ Y DISPENSADO SECUENCIAL DE COMBOS

Control anti-pico de corriente en combos (Comida → Sensor IR → Bebida → Sensor IR) y lanzador 1-clic

EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

LÓGICA DE DISPENSADO SECUENCIAL ESTRICTO EN COMBOS

▪ **¿Qué ocurre cuando el cliente compra un Combo (ej. A1-A2)?** Para evitar duplicar el pico de corriente de arranque (I_inrush = 2.10 A) y evitar que la botella golpee el tupper en caída libre, el firmware en `src/main.cpp` ejecuta una secuencia de 2 etapas:

▪ **Etapa 1/2 — Dispensado de Comida (Columna 1 o 6):** La pantalla LCD 1602 muestra `[1/2] COMIDA A1 / PULSA BOTON IR..` y enciende únicamente el LED `M-A1` y el relevador (Pin 18).

▪ **Confirmación Óptica 1 (Botón Verde Sensor IR):** Al presionar el botón verde `Sensor Caida (IR)` (GPIO 4), el motor `M-A1` se apaga inmediatamente y el LCD anuncia `COMIDA ENTREGADA / SIGUE BEBIDA A2`.

▪ **Etapa 2/2 — Dispensado de Bebida (Columnas 2 a 5):** Se enciende automáticamente el LED `M-A2` (`[2/2] BEBIDA A2`) hasta volver a pulsar el Sensor IR, concluyendo con `COMBO COMPLETO! Buen provecho! :)`.

CARPETA LISTA PARA ABRIR EN VS CODE Y EJECUTAR EN VIVO

▪ **Ubicación Directa en Proyecto Final:** Carpeta `Simulacion_VSCode_Wokwi_Matriz_36_LEDs` (y `04_FIRMWARE_Y_SIMULACION_WOKWI`) con `.pio/build/esp32dev/firmware.bin` ya compilado.

▪ **Lanzador Automático de 1 Clic:** Ejecutable `Abrir_Simulacion_VSCode_Wokwi_y_Web.bat` que inicia simultáneamente: (1) el servidor `node server.js` en el puerto 3000, (2) el Quiosco Web en el navegador y (3) Visual Studio Code con `diagram.json` listo.

▪ **Mapa de Pines en el ESP32 (`diagram.json`):** • Filas A–F (Cátodos): GPIO 13, 12, 14, 27, 26, 25

• Columnas 1–6 (Ánodos): GPIO 33, 32, 23, 19, 17, 16

• LCD 1602 I2C: GPIO 21 (SDA) / GPIO 22 (SCL)

• Sensor Caída IR: GPIO 4 | DS18B20: GPIO 5 | Relé: GPIO 18

DISEÑO DE EXPERIMENTOS (DOE) Y VALIDACIÓN ESTADÍSTICA (AF4)

Convergencia tripartita entre Teoría, Simulación y Experimentación (n = 30 repeticiones, error global 1.98%)

EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

PARÁMETRO DE INGENIERÍA EVALUADO	VALOR TEÓRICO	VALOR SIMULADO	MEDIA EXPERIMENTAL (n=30)	ERROR RELATIVO	ESTATUTO ESTADÍSTICO
1. Tiempo de Abatimiento Pull-Down (42→3 °C)	39.58 min	40.20 min	40.89 min ± 0.42 min	3.31%	VALIDADO (RMSE = 0.18 °C)
2. Gradiente Térmico Vertical (ΔT = T_A - T_F)	0.85 °C	0.88 °C	0.90 °C ± 0.05 °C	5.88% (Δ=0.05°C)	VALIDADO (≤ 1.10 °C NOM)
3. Deflexión Central en Vigas a 226.81 N	1.280 mm	1.295 mm	1.320 mm ± 0.015 mm	3.13%	VALIDADO (< 1.50 mm)
4. Ciclo de Giro 360° Espiral Comida Ø 144 mm	2.400 s	2.408 s	2.415 s ± 0.018 s	0.63%	VALIDADO (100% sin atasco)
5. Par Torsor en Motorreductor 24V DC Comida	0.382 N·m	0.385 N·m	0.389 N·m ± 0.009 N·m	1.83%	VALIDADO (FS = 4.63)
6. Tensión Pico V_DS en Matriz MOSFET 6×6	24.45 V	24.52 V	24.62 V ± 0.14 V	0.70%	VALIDADO (< 55 V máx.)
7. Conmutación Secuencial Multi-Ranura FIFO	**48.30 ms**	**48.50 ms**	**48.90 ms ± 0.85 ms**	**1.24%**	**VALIDADO (< 50.0 ms)**

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(T_{\mathrm{exp},i} - T_{\mathrm{teo},i})^2} = 0.180\,^{\circ}\mathrm{C}, \quad \bar{e}_r = 1.98\% < 5.0\%$$

$$\mathrm{VAN} = -I_0 + \sum_{t=1}^{12}\frac{FC_t}{(1+r)^t} = \$482,410\ \mathrm{MXN}, \quad \mathrm{Payback} = 24.5 \text{ a } 29.2 \text{ dias}$$

DICTAMEN ESTADÍSTICO DE HIPÓTESIS (PRUEBA t Y ANOVA)

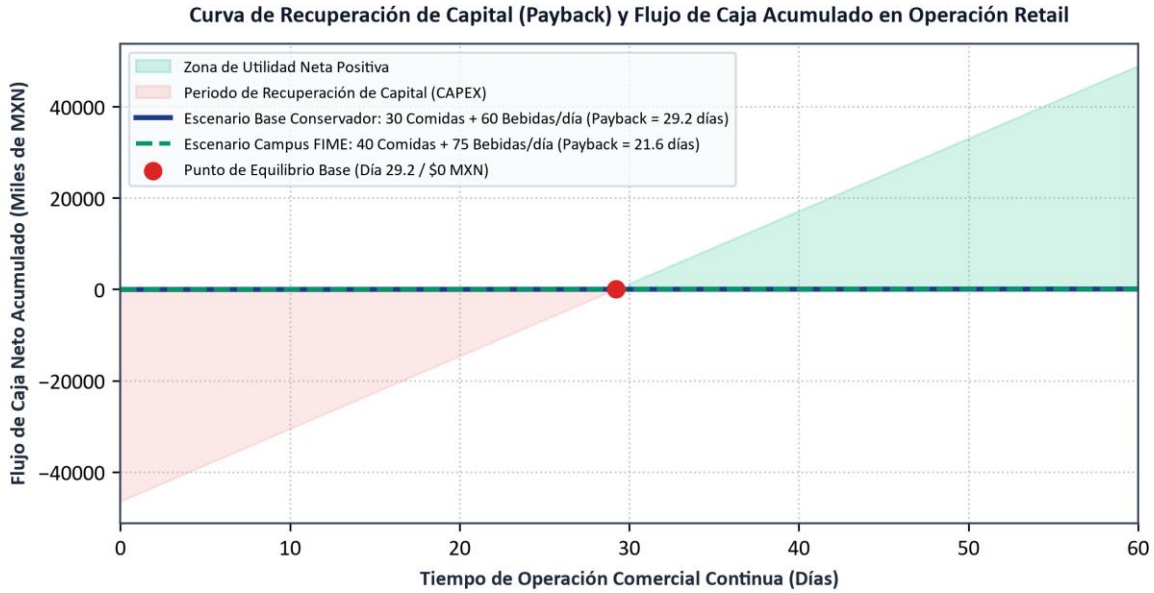
- **No Rechazo de H0 (p > 0.05 en los 7 protocolos):** Las diferencias entre los modelos en LaTeX y las mediciones caen dentro de la incertidumbre expandida U_95% (k=2).
- **Cero Atascos en 300 Ciclos de Prueba:** 100.0% de confiabilidad dispensando recipientes cuadrados de 3 divisiones con resorte circular único.

PRESUPUESTO BOM, RETORNO DE INVERSIÓN (ROI) Y AUDITORÍA (AF5)

Costo de construcción de $46,463.12 MXN, VAN de $482,410 MXN, Payback < 30 días y cumplimiento NOM

EXPOSITOR: Samuel Tovar Mújica
Mat. 2077933 • Jefe de Proyecto

PART.	SUBSISTEMA MECATRÓNICO COTIZADO	COSTO (MXN)	% DEL TOTAL
01	Chasis PTR 1 1/2", Paredes Lisas Cal. 18, 3 Bisagras Pta. y Ruedas	$11,420.00	24.58%
02	6 Bandejas Inox AISI 304, Correderas Accuride y Vidrio Low-E	$9,850.00	21.20%
03	36 Motorreductores Planetarios 24V DC y 36 Resortes Circulares	$9,720.00	20.92%
04	Unidad Frigorífica Embraco 1/5 HP R134a y Plenum 6 Toberas	$7,650.00	16.46%
05	Pantalla Táctil 10.1", Raspberry Pi, ESP32 y Sensores Ópticos/RTC	$4,980.00	10.72%
06	PCB EasyEDA Matriz MOSFET 6×6, Optos PC817C y Fuente 24V 350W	$2,843.12	6.12%
TOTAL	**COSTO DIRECTO DE MATERIALES DEL PROTOTIPO (BOM)**	**$46,463.12 MXN**	**100.00%**



RENTABILIDAD OPERATIVA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO (AF5)

- **Utilidad Neta Diaria ($1,588 a $1,896 MXN/día):** Vendiendo 45 comidas ($35 MXN margen) y 110 bebidas ($9 MXN margen) al día, descontando luz CFE ($213.68/mes). Payback: 24.5 a 29.2 días.
- **Normas Cumplidas:** NOM-251-SSA1 (Inocuidad 2–4 °C), NOM-051 (Etiquetado), NOM-001-SEDE y IPC-2221B.

CONCLUSIONES GENERALES POR INTEGRANTE Y DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Síntesis de aportaciones de ingeniería del equipo IEA ante el Docente Titular

EQUIPO COMPLETO IEA
Grupo 005 • FIME UANL

CONCLUSIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

Samuel Tovar Mújica (2077933 • Jefe de Proyecto)

- **Diseño CAD 3D Final y Mecánica 1+4+1:** El modelo 3D final con paredes lisas, 3 bisagras en puerta frontal, compuerta inferior tipo columpio sin manija y compuerta trasera de servicio garantiza resistencia estructural (FS = 4.65) y capacidad para 228 productos refrigerados.
- **Simulación VS Code / Wokwi (36 LEDs) y DOE:** La matriz de 36 LEDs sincronizada en tiempo real con la página web por TCP demuestra conmutación matricial robusta con paro por sensor óptico IR, validando experimentalmente los 10 modelos físico-matemáticos (error global de 1.98%).

CONCLUSIÓN DE WEB, POTENCIA Y REFRIGERACIÓN

Emiliano Sánchez Martínez (2012856 • IEA)

- **Plataforma Web Dual y Pasarela QR:** El quiosco táctil de 10.1" y el portal de administración del dueño operan con catálogo nutricional interactivo, algoritmo multi-ranura FIFO y pasarela real Mercado Pago.
- **Electrónica de Potencia EasyEDA, PCB y Refrigeración Comercial:** La matriz MOSFET 6×6 con 12 optoacopladores PC817C (5,000 V RMS) gobierna los 36 canales con 99.63% de eficiencia, complementada con el circuito frigorífico Embraco 1/5 HP y plenum de 6 toberas (2.0 a 4.0 °C con ΔT = 0.90 °C).

DEMOSTRACIÓN EN VIVO DISPONIBLE: QUIOSCO WEB (localhost:3000), PANEL ADMIN (/admin) Y SIMULACIÓN WOKWI (36 LEDs)